Guía de Trabajos Prácticos

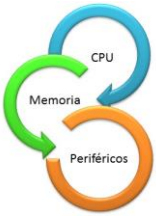
UNIDAD TEMÁTICA 5

PROGRAMACIÓN DEL PROCESADOR 8088 ASPECTOS BÁSICOS

ISBN 978-950-42-0158-8

9 789504 201588

Versión 4.0 – Agosto 2018



ASPECTOS BÁSICOS

RECONOCIMIENTO DE INSTRUCCIONES, MODOS DE DIRECCIONAMIENTO Y REGISTROS INTERNOS – PROGRAMAS ELEMENTALES

EJERCICIOS A RESOLVER EN CLASE

EJERCICIO 1:

Represente la estructura de la CPU 8088, indicando la composición interna de las subunidades BIU y EU, y la conexión con la memoria principal de 1 Mbytes con los buses correspondientes.

EJERCICIO 2:

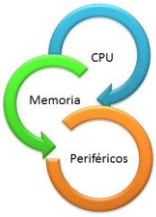
¿Cuál es el efecto de las siguientes instrucciones en hexadecimal?. Indique el mnemónico correspondiente.

F4	BE503A
BF028B	B80200
01D8	F7D2
35AF22	F7D9
E900EE	E82211
3400	A21330

EJERCICIO 3:

Complete el siguiente cuadro con las restantes formas de representación.

mnemónico	hexadecimal	binario
MOV AX,BX	--	--
--	09D8	--
--	--	0111010111111010
XOR BX,[DX]	--	--
--	--	0111001111110110
--	F7D9	--
INC DI	--	--



EJERCICIO 4:
Indique la cantidad de bytes de almacenamiento y los modos de direccionamiento utilizados en cada una de las instrucciones del cuadro del Ejercicio 2.

EJERCICIO 5:
Indique la posición de memoria a la que se accederá para leer una instrucción, si los contenidos de los registros IP y CS son 1F3C y FF22, respectivamente.

EJERCICIO 6:
Suponiendo que los contenidos de los registros DS (Segmento de Datos) y CS (Segmento de Código) son 036A y C000, respectivamente, indicar la posición física de inicio y final de los segmentos de datos y de código.

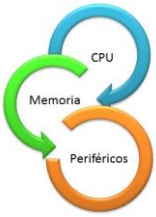
EJERCICIO 7:
Suponiendo que los contenidos de los registros DS (Segmento de Datos) y CS (Segmento de Código) son C200 y BB2C, respectivamente, indicar la posición física de inicio y final de los segmentos de datos y de código. ¿Observa algún problema?.

EJERCICIO 8:
Indicar el valor que queda almacenado en el operando destino después de ejecutar cada una de las siguientes instrucciones.

a) ADD AX,BX
b) ADD AX, [BX]
c) ADD BX,0124
d) ADD AL, [1A1B]
e) ADD BX, [SI+1A]

Datos:
AX=1F1C
BX=168A
SI=2682
AL=4C
DS:147A=AB
DS:168A=DC
DS:1A1B=12
DS:269C=21
DS:269D=A2

EJERCICIO 9:
Cargar AX con el valor hexadecimal 3333 y BX con le número CCBB, efectuar su suma dejando el resultado en AX y anotar el estado de los distintos registros.



EJERCICIO 10:
Colocar el número hexadecimal F6 en AL; luego el valor 8A en BL y realizar su suma, dejando el resultado en AX. Verificar el acarreo.

EJERCICIO 11:
Colocar el número AC en los bits menos significativos de AX; al número F3 en los bits más significativos de AX y realizar el producto lógico entre ambos.

EJERCICIO 12:
Colocar 82 en AX y obtener el complemento a dos.

EJERCICIO 13:
Representar la codificación hexadecimal del ejercicio anterior.

EJERCICIO 14:
Colocar 6375 en AX; 4F4A en BX. Obtener la or exclusiva entre ambos, dejando el resultado en AX. Luego obtener la suma lógica entre AX y BX